第 6 课　随机变量及其分布（补）
多维随机变量及其分布（一）

更多分布　　多维随机变量初步　　边缘分布

2026 年 10 月 19 日

回顾 & 测试

回顾

1. 连续型随机变量: 概率密度函数 | 性质 | 特异点
2. 均匀分布: 位置无关
3. 指数分布: 无记忆性
4. 正态分布: 参数和图像 | 分布函数计算 | 3σ 法则 | 分位点
5. 随机变量的函数: 通用方法 | 单调函数定理

随堂测试

某地区成年男子的体重 X (千克) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 若已知 $P\{X \leqslant 70\} = 0.5, P\{X \leqslant 60\} = 0.25$. (1) 求 μ 和 σ ? (2) 随机地选出 5 名成年男子, 问其中至少有两人体重超过 65 千克的概率是多少? ($\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(0.3376) = 0.6324$, $\Phi(0.675) = 0.75$, $0.3676^5 \approx 0.007$, $0.3676^4 \approx 0.018$)

回顾 & 测试

随堂测试

某地区成年男子的体重 X (千克) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 若已知 $P\{X \leqslant 70\} = 0.5, P\{X \leqslant 60\} = 0.25$. (1) 求 μ 和 σ ? (2) 随机地选出 5 名成年男子, 问其中至少有两人体重超过 65 千克的概率是多少? ($\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(0.3376) = 0.6324$, $\Phi(0.675) = 0.75$, $0.3676^5 \approx 0.007$, $0.3676^4 \approx 0.018$)

证明. (1) 已知

$$0.5 = P\{X \leqslant 70\} = \Phi\left(\frac{70-\mu}{\sigma}\right)$$

则查表可解得 $\mu = 70$. 又因为

$$0.25 = P\{X \leqslant 60\} = \Phi\left(\frac{60-70}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right),$$

可知 $\Phi(10/\sigma) = 0.75$, 则查表可解得 $\sigma = 14.81$.

回顾 & 测试

随堂测试

某地区成年男子的体重 X (千克) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 若已知 $P\{X \leqslant 70\} = 0.5, P\{X \leqslant 60\} = 0.25$. (1) 求 μ 和 σ ? (2) 随机地选出 5 名成年男子, 问其中至少有两人体重超过 65 千克的概率是多少? ($\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(0.3376) = 0.6324$, $\Phi(0.675) = 0.75$, $0.3676^5 \approx 0.007$, $0.3676^4 \approx 0.018$)

证明. (2) 设 Y 为选出的 5 名成年男子中体重超过 65 千克的人数, 则 $Y \sim B(5, p)$, 其中

$$p = P\{X > 65\} = 1 - \Phi\Big(\underbrace{\frac{65-70}{14.81}}_{<0}\Big) = \Phi\Big(\frac{70-65}{14.81}\Big) = \Phi(0.3376) = 0.6324,$$

所以, "5 名中至少有两人体重超过 65 千克" 的概率为

$$P\{Y \geqslant 2\} = 1 - 0.3676^5 - 5 \times 0.3676^4 \times 0.6324 \approx 0.94$$

更 多 分 布

几何分布

定义 1

若随机变量 X 的可能取值为 $1,2,\ldots$ 且分布律为

$$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,\ldots,\quad 0<p<1,$$

则称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记作

$$X\sim G(p).$$

容易验证几何分布的性质:

1. $P\{X=k\}\geqslant 0, \forall k=1,2,\ldots;$
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p=p\cdot\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}=p\cdot\frac{1}{1-(1-p)}=1.$

几何分布背景. 考虑多重伯努利试验, 其单次试验中事件 A 发生的概率为 p. 设 X 为试验中事件 A 首次发生时的试验次数. 容易验证 $X\sim G(p)$.

几何分布的无记忆性

定理 2

设 $X \sim G(p)$, 则对任意正整数 m 与 n 有

$$P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}.$$

证明. 对任意的 $x \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} P\{X > x\} &= \sum_{k=x+1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p(1-p)^x \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \\ &= p(1-p)^x \frac{1}{1-(1-p)} = (1-p)^x, \end{aligned}$$

将 $m+n$ 与 m 带入, 利用条件概率可以计算:

$$\begin{aligned} P\{X > m+n | X > m\} &= \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} \\ &= \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = P\{X > n\}. \end{aligned}$$

几何分布的无记忆性

定理 3

设 X 是只取自然数值的离散型随机变量. 若 X 具有无记忆性, 则 X 必为几何分布.

证明. 对任意正整数 m 与 n 有

$$P\{X > m+n | X > m\} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} = P\{X > n\}$$

这意味着

$$\begin{aligned} P\{X > m+n\} &= P\{X > m\}P\{X > n\} \\ P\{X > m+n-1\} &= P\{X > m\}P\{X > n-1\} \quad // \text{设} n = n-1 \end{aligned}$$

两式相减得:

$$P\{X = m+n\} = P\{X > m\}P\{X = n\}$$

几何分布的无记忆性

定理 4

设 X 是只取自然数值的离散型随机变量. 若 X 具有无记忆性, 则 X 必为几何分布.

证明. 已经求得关系:

$$P\{X=m+n\}=P\{X>m\}P\{X=n\}$$

设 $n=m=1$, 令 $p=P\{X=1\}$, 有

$$P\{X=2\}=P\{X>1\}\cdot P\{X=1\}=(1-P\{X=1\})\cdot P\{X=1\}=(1-p)p.$$

由数学归纳法可以证明, 对任意 $k\geqslant 2$, 有

$$P\{X=k\}=(1-p)\cdot P\{X=k-1\}=(1-p)^{k-1}p$$

故 $X\sim G(p)$.

负二项分布

定义 5

令 $r \in \mathbb{N}$. 若随机变量 X 的可能取值为 $r, r+1, r+2, \cdots$ 且分布律为

$$P\{X = k\} = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \cdots, \quad 0 < p < 1$$

则称 X 服从参数为 r 和 p 的**负二项分布或者帕斯卡分布**, 记作

$$X \sim NB(r, p)$$

负二项分布背景. 在多重伯努利试验中, 事件 A 的发生概率为 p, 那么事件 A 第 r 次发生时的试验次数服从负二项分布.

负二项分布与几何分布. 根据定义, 我们立刻有:

$$NB(1, p) = G(p).$$

即, 当 $r = 1$ 时, 负二项分布即为几何分布.

负二项分布

回顾 在多重伯努利试验中, 事件 A 的发生概率为 p, 那么事件 A 第 r 次发生时的试验次数 X 服从负二项分布 $NB(r,p)$.

如果将事件 A 第一次发生时的试验次数记为 X_1, 第二次发生时的试验次数 (从 A 第一次发生后算起) 记为 X_2, $\cdots$, 第 r 次发生时的试验次数 (从 A 第 $r-1$ 次发生后算起) 记为 X_r, 即

$$\underbrace{\overline{A}\,\overline{A}\cdots\overline{A}A}_{X_1} \quad \underbrace{\overline{A}\,\overline{A}\cdots\overline{A}A}_{X_2} \quad \cdots \quad \underbrace{\overline{A}\,\overline{A}\cdots\overline{A}A}_{X_r}$$

各 X_i 独立同分布, 且 $X_i \sim G(p)$. 此时, 有

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_r = X \sim NB(r,p).$$

即**负二项分布的随机变量可以分解成 r 个独立同分布的几何分布随机变量之和.**

超几何分布

定义 6

令 $N, M, n \in \mathbb{N}$ 且 $M \leqslant N, n \leqslant N, r = \min\{M, n\}$. 若随机变量 X 的可能取值为 $0, 1, 2, \ldots, r$ 且分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, r$$

则称 X 服从参数为 N, M, n 的超几何分布, 记作

$$X \sim H(N, M, n).$$

超几何分布背景. 一批产品有 N 件, 其中有 M 件次品, 其余 $N - M$ 件为正品. 现从中取出 n 件. 设 X 为取出 n 件产品中的次品数, 则 $X \sim H(N, M, n)$.

超几何分布与二项分布. 当 $n \ll N$ 时, 不放回抽样可近似地看成放回抽样, 故超几何分布也近似于二项分布:

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \approx C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad p = \frac{M}{N}.$$

Γ 分布

定义 7

我们如下定义 Γ 函数

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0$$

Γ 函数具有如下的性质:

$$\Gamma(1)=1,\quad \Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha).$$

我们利用分部积分来证明第三个性质:

$$\overbrace{\int_0^{\infty} x^{\alpha}e^{-x}\,\mathrm{d}x}^{\Gamma(\alpha+1)=}=-\int_0^{\infty} x^{\alpha}\mathrm{d}(e^{-x})=-x^{\alpha}e^{-x}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty} e^{-x}\mathrm{d}(x^{\alpha})=\alpha\cdot\overbrace{\int_0^{\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x}^{\Gamma(\alpha)=}$$

由上述性质可知: 对任意的 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\Gamma(n)=(n-1)!$. 实际上, Γ 函数是阶乘函数在实数域 (复数域) 上的扩展 (extension)——我们可以有 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$.

Γ 分布

定义 8

如果连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x} & x\geqslant 0\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases},\alpha>0,\lambda>0$$

则称随机变量 X 服从参数为 (α,λ) 的Γ 分布, 记作 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$.

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 接下来验证正规性. 作换元 $t=\lambda x$, 则 $dx=dt/\lambda$, 于是,

$$\int_0^{\infty}f(x)\,dx=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{\infty}\left(\frac{t}{\lambda}\right)^{\alpha-1}e^{-t}\cdot\frac{dt}{\lambda}=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\underbrace{\int_0^{\infty}t^{\alpha-1}e^{-t}\,dt}_{\Gamma(\alpha)}=1.$$

Γ 分布涵盖了很多重要的分布:

- 指数分布: $E(\lambda)=\Gamma(1,\lambda)$, 即令 $\alpha=1$; 对 $n\in\mathbb{N}$, $\Gamma(n,\lambda)$ 被称为厄朗 **(Erlang)** 分布.
- χ^2 分布: $\chi^2(n)=\Gamma(n/2,1/2)$, $n\geqslant 1$, 即令 $\alpha=n/2,\lambda=1/2$.

B 分布

定义 9

我们如下定义 B 函数

$$B(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx,\quad \alpha>0,\beta>0$$

定理 10

B 函数具有如下的性质:

$$B(\alpha,\beta)=B(\beta,\alpha),\quad B(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

利用 Γ 函数的性质, 我们进一步得到如下的性质:

$$B(\alpha+1,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta+1)}=\frac{\alpha\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}B(\alpha,\beta)$$

类似地有 $B(\alpha,\beta+1)=\frac{\beta}{\alpha+\beta}B(\alpha,\beta)$

B 分布

定义 11

如果连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} & 0<x<1\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases},\alpha>0,\beta>0$$

则称随机变量 X 服从参数为 (α,β) 的 B 分布, 记作

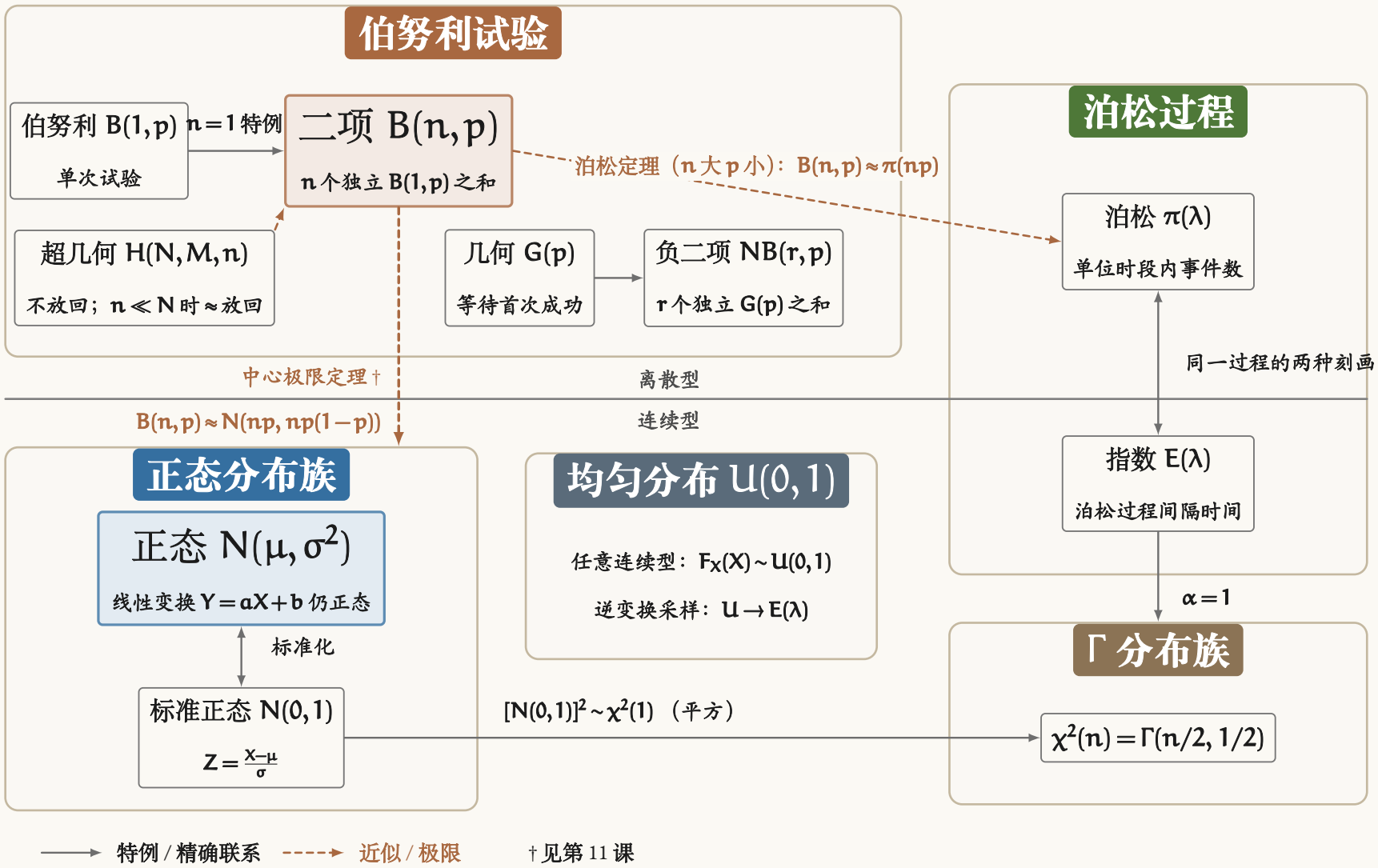
$$X\sim B(\alpha,\beta).$$

容易验证 $f(x)\geqslant 0$, 由 B 函数的性质也容易验证正规性.

$$\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx=\frac{1}{B(\alpha,\beta)}\cdot B(\alpha,\beta)=1.$$

B 分布背景. 因为服从 $B(\alpha,\beta)$ 的随机变量是仅在区间 $(0,1)$ 取值的, 所以不合格品率、机器的维修率、市场的占有率、射击的命中率等各种比率, 只要选择合适的参数, 即可选用 B 分布作为它们的概率分布.

常用分布的关系


伯努利试验
伯努利 B(1,p)
单次试验
n=1 特例
二项 B(n,p)
n 个独立 B(1,p) 之和
超几何 H(N,M,n)
不放回；n ≪ N 时 ≈ 放回
几何 G(p)
等待首次成功
负二项 NB(r,p)
r 个独立 G(p) 之和
泊松定理（n 大 p 小）：B(n,p) ≈ π(np)
泊松过程
泊松 π(λ)
单位时段内事件数
同一过程的两种刻画
指数 E(λ)
泊松过程间隔时间
α=1
Γ 分布族
χ²(n) = Γ(n/2, 1/2)
中心极限定理 †
B(n,p) ≈ N(np, np(1−p))
离散型
连续型
正态分布族
正态 N(μ, σ²)
线性变换 Y=aX+b 仍正态
标准化
标准正态 N(0,1)
Z = (X−μ)/σ
[N(0,1)]² ~ χ²(1)（平方）
均匀分布 U(0,1)
任意连续型：F_X(X) ~ U(0,1)
逆变换采样：U → E(λ)
特例 / 精确联系
近似 / 极限
† 见第 11 课

多维随机变量

二维随机变量

上一章，我们仅限于讨论一个随机变量，但是某些随机试验的结果需要同时用两个或者多个随机变量来描述.

例题 1 (1)

针对某地成年男子的身体状况，考察

- X: 该地区成年男子的身高;
- Y: 该地区成年男子的体重.

例题 2 (2)

对一目标进行射击，考察

- X: 弹着点与目标的水平距离;
- Y: 弹着点与目标的垂直距离.

定义 12

设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S=\{e\}$，设

$$X=X(e) \qquad 和 \qquad Y=Y(e)$$

是定义在 S 上的随机变量，则向量 (X,Y) 叫做二维随机向量或二维随机变量.

联合概率分布

二维随机变量 (X,Y) 的性质不仅与 X 及 Y 有关, 还依赖于**这两个随机变量的相互关系**. 因此, 逐个研究 X 和 Y 的性质是不够的, 我们应把二维随机变量看作一个整体.

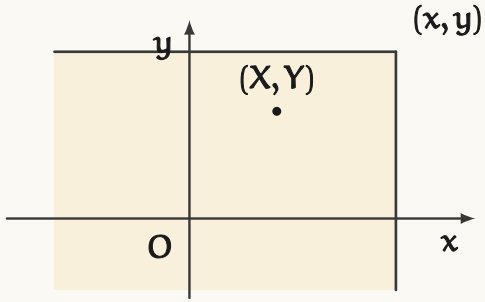
定义 13

设 (X,Y) 是二维随机变量, 对任意实数 x,y, 二元函数

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{(X\leqslant x)\cap(Y\leqslant y)\}$$

称为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数, 或随机变量 X 和 Y 的联合分布函数.

$F(x,y)$ 的值是 (X,Y) 落在以 (x,y) 为右上顶点的无穷矩形区域内的概率.

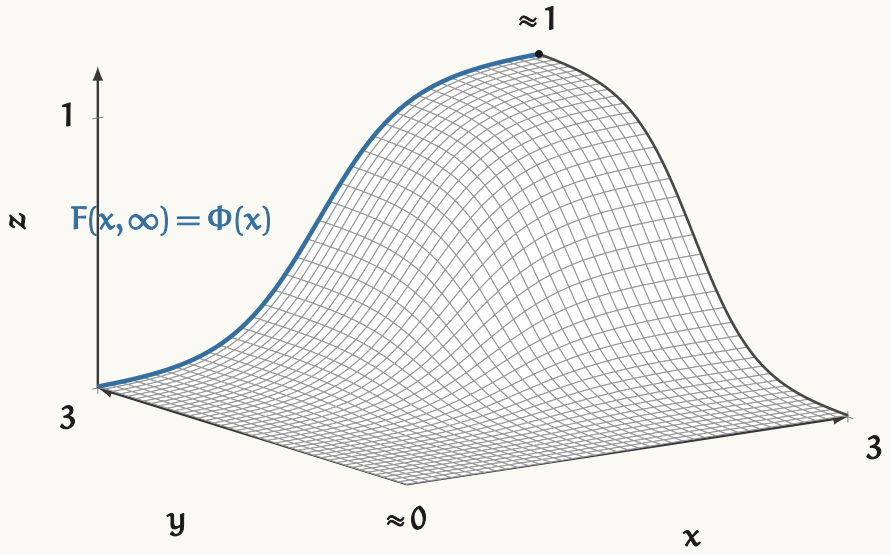


联合概率分布: 举例

设 X, Y 相互独立, 同服从 $N(0,1)$, 则

$$F(x,y) = \Phi(x)\,\Phi(y),$$

其中 Φ 为标准正态分布函数, 其图像为一张单调上升的曲面:



观察: 仅 (∞,∞) 角达到 1, 其余三角贴地: $F(-\infty,y) = F(x,-\infty) = F(-\infty,-\infty) = 0$. 左缘高亮截线给出 $F(x,\infty) = \Phi(x)$, 即 X 自身的分布函数, **并不等于 1**.

联合概率分布: 性质

定理 14

联合概率分布函数的性质如下:

1. 不减性: 对任意固定的 x 和 y, 有

$$x_2 > x_1 \Longrightarrow F(x_2, y) \geqslant F(x_1, y), \quad y_2 > y_1 \Longrightarrow F(x, y_2) \geqslant F(x, y_1)$$

2. 规范性: $0 \leqslant F(x, y) \leqslant 1$ 且对任意固定的 x 和 y, 有

$$F(-\infty, y) = 0,\ F(x, -\infty) = 0,\ F(-\infty, -\infty) = 0,\ F(\infty, \infty) = 1$$

3. 右连续:

$$F(x + 0, y) = F(x, y), \quad F(x, y + 0) = F(x, y)$$

注释 规范性的验证可以结合图像, 考虑移动无穷矩形的边界. 特别注意, **没有关于 $F(\infty, y)$ 和 $F(x, \infty)$ 的性质, 其不一定等于 1.**

联合概率分布: 区域概率与分布函数的非负性

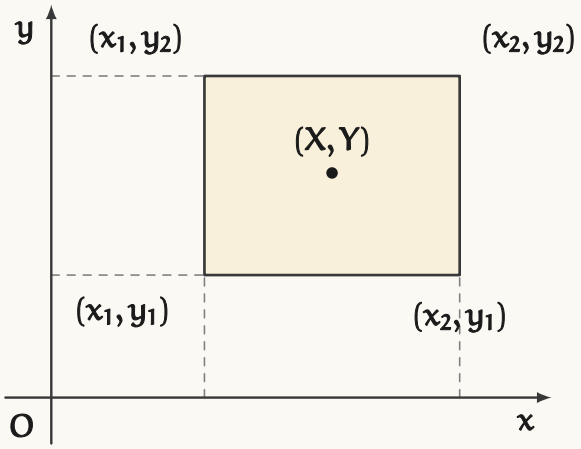
定理 15

联合概率分布函数的第四条性质——非负性: 对 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有

$$P\{x_1 < X \leqslant x_2, y_1 < Y \leqslant y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geqslant 0.$$

随机点 (X, Y) 落在如下矩形区域的概率.

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < x \leqslant x_2, y_1 < y \leqslant y_2\}$$



注释 上述四条性质是二维随机变量分布函数的最基本的性质, 任何二维随机变量的分布函数都具有这四条性质; 反之有: 如果某一个二元函数具有这四条性质, 则它一定是某一个二维随机变量的分布函数.

推广: 多维随机变量

定义 16

设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S=\{e\}$, 设

$$X_i=X_i(e), \quad i=1,2,\dots,n$$

是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个向量 $(X_1,X_2,\dots,X_n)$, 叫做n 维随机向量或 n 维随机变量. 对任意实数 $x_1,x_2,\dots,x_n$, n 元函数

$$F(x_1,x_2,\dots,x_n)=P\{X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\dots,X_n\leqslant x_n\}$$

称为 n 维随机变量 $(X_1,X_2,\dots,X_n)$ 的分布函数, 或者随机变量 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 的联合分布函数.

二维离散型随机变量

定义 17

如果二维随机变量 (X,Y) 全部可能取值是有限对或可列无限多对, 则 (X,Y) 是二维离散型随机变量. 令 X 的取值为 $x_1, x_2, \ldots$, Y 的取值为 $y_1, y_2, \ldots$ 则

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \qquad i,j = 1,2,\ldots$$

为二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律, 或随机变量 X 和 Y 的 联合分布律.

定理 18 (联合分布律的性质)

$$(1)\ p_{ij} \geqslant 0, \qquad (2)\ \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1.$$

定理 19 (联合分布函数与联合分布律)

$$F(x,y) = \sum_{i:x_i \leqslant x}\ \sum_{j:y_j \leqslant y} p_{ij} = \sum_{(i,j):x_i \leqslant x, y_j \leqslant y} p_{ij}.$$

二维离散型随机变量

定义 20

如果二维随机变量 (X,Y) 全部可能取值是有限对或可列无限多对, 则 (X,Y) 是二维离散型随机变量. 令 X 的取值为 $x_1, x_2, \ldots$, Y 的取值为 $y_1, y_2, \ldots$ 则

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \qquad i,j = 1,2,\ldots$$

为二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律, 或随机变量 X 和 Y 的联合分布律.

与一维离散型随机变量类似, 二维离散型随机变量的联合分布律也可以使用表格表示:

$Y\backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

二维离散型随机变量

例题 3

将两个球等可能地放入编号为 1,2,3 的三个盒子中. 令 X 为放入 1 号盒子的球数; Y 为放入 2 号盒子的球数. 试求 (X,Y) 的联合分布律.

证明. X 和 Y 的取值范围均为 0,1,2; 观察到: (1) 约束 $X+Y\leqslant 2$; (2) 对称性: $P\{X=x,Y=y\}=P\{X=y,Y=x\}$; 因为 1 号和 2 号盒子没有本质区别. 利用古典概型考察如下四种情况:

1. $P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{9}$; 即两个球都放入 3 号盒子;
2. $P\{X=0,Y=1\}=2\times\frac{1}{9}$; 有两种方法放置两个球;
3. $P\{X=0,Y=2\}=\frac{1}{9}$; 类似于 1;
4. $P\{X=1,Y=1\}=2\times\frac{1}{9}$; 类似于 2.

X\Y	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

二维连续型随机变量

定义 21

对于二维随机变量 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$, 如果存在非负函数 $f(x,y)$, 使得对于任意的 x,y 有:

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)\,du\,dv,$$

则称 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 函数 $f(x,y)$ 称为二维随机变量 (X,Y) 的概率密度, 或称为 X 和 Y 的联合概率密度.

定理 22 (联合概率密度的性质)

$$(1)\ f(x,y)\geqslant 0; \qquad (2)\ \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx\,dy=F(\infty,\infty)=1.$$

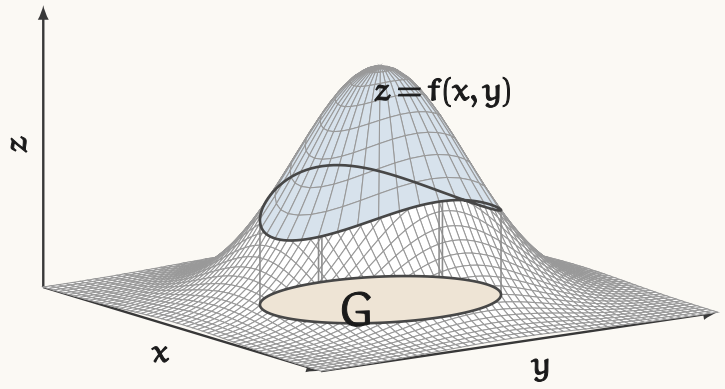
二维连续型随机变量

定理 23 (联合概率密度 → 区域概率)

设 G 为平面上的区域, 则

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\,dx\,dy$$

几何上, $P\{(X,Y)\in G\}$ 等于以 G 为底、曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积:



二维连续型随机变量

定理 24 (联合概率分布 → 联合概率密度)

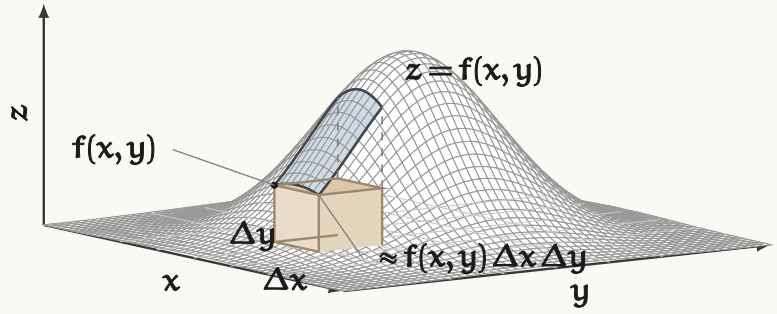
若 $f(x,y)$ 在 (x,y) 处连续, 则

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x,y) = f(x,y).$$

这告诉我们, 当 $\Delta x, \Delta y$ 很小时, 有如下的近似:

$$P\{x < X \leqslant x + \Delta x, y < Y \leqslant y + \Delta y\} \approx f(x,y)\Delta x \Delta y$$

几何上, 该概率近似等于以小矩形为底、$f(x,y)$ 为高的长方体的体积:



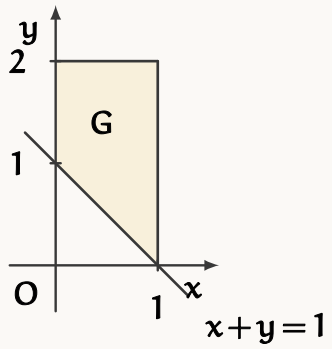
二维连续型随机变量

例题 4

设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数如下. 求 $P\{X+Y\geqslant 1\}$.

$$f(x,y)=\begin{cases} x^2+\dfrac{1}{3}xy & 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

证明. 令 G 为如图所示的阴影区域.



$$\begin{aligned} & P\{X+Y\geqslant 1\} \\ = & \iint_{X+Y\geqslant 1} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_G f(x,y)\,dx\,dy \\ = & \int_0^1 dx \int_{1-x}^2 \left(x^2+\frac{1}{3}xy\right) dy \\ = & \int_0^1 \left(\frac{5}{6}x^3+\frac{4}{3}x^2+\frac{1}{2}x\right) dx = \frac{65}{72}. \end{aligned}$$

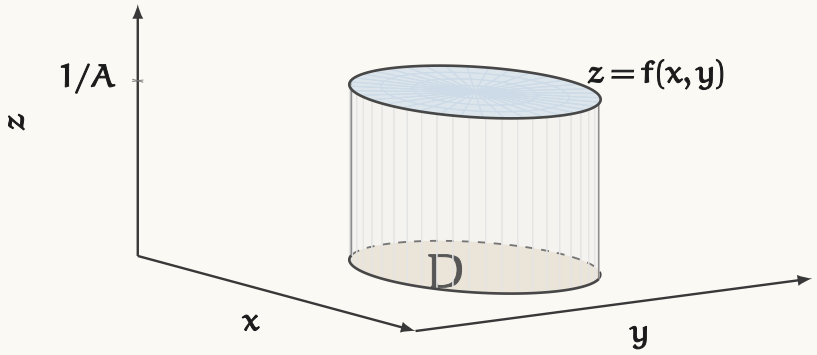
常见二维连续型随机变量

定义 25

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界区域, 其面积为 A, 如果随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A} & (x,y)\in D\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

则称 (X,Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 记作 $(X,Y)\sim U(D)$. **二维随机变量落在 D 内子区域的概率只依赖于子区域的面积, 与子区域的形状和位置无关.**



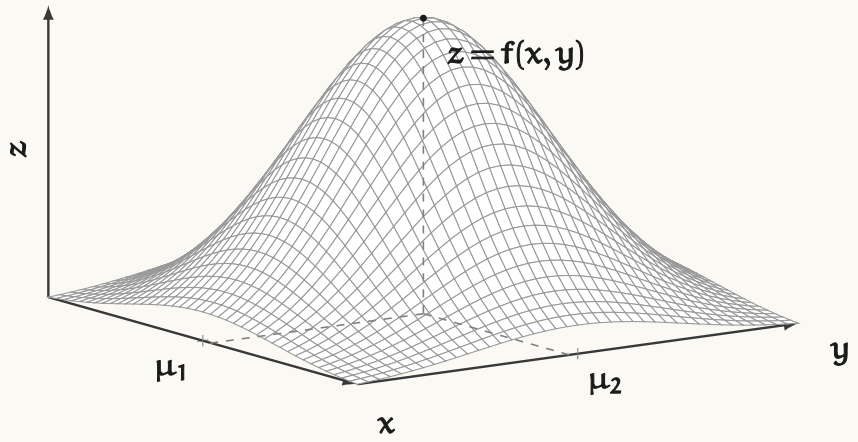
常见二维连续型随机变量

定义 26

设随机变量 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$ 为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}$$

其中 $\sigma_1,\sigma_2>0,-1<\rho<1$, 则称 (X,Y) 服从参数为 $(\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho)$ 的 二维正态分布, 记作 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$.



边 缘 分 布

边缘分布函数

定义 27

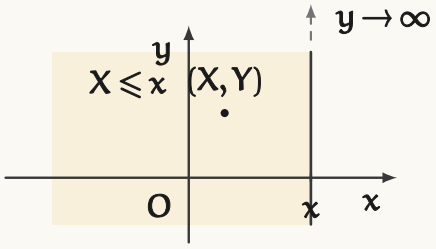
令二维随机变量 (X,Y) 有分布函数 $F(x,y)$. 随机变量 X 和 Y 也具有各自的分布函数 $F_X(x), F_Y(y)$, 称为二维随机变量 (X,Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数.

边缘分布函数 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 由 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$ 确定:

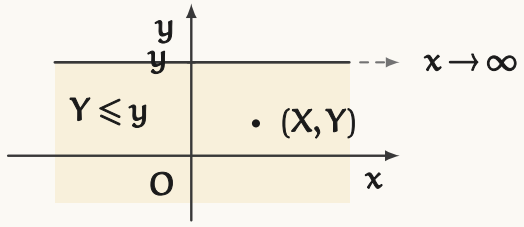
$$F_X(x) = P\{X \leqslant x\} = P\{X \leqslant x, \overbrace{Y < \infty}^{\text{必然事件}}\} = F(x,\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{\underbrace{X < \infty}_{\text{必然事件}}, Y \leqslant y\} = F(\infty,y)$$

利用分布函数的几何意义可以更直观地理解边缘分布; 本质是“降维”.



$F_X(x) = F(x,\infty)$



$F_Y(y) = F(\infty,y)$

边缘分布函数

从三维随机变量 (X, Y, Z) 的联合分布函数 $F(x, y, z)$, 可以类似地得到如下的边缘分布函数:

$$
\begin{aligned}
F_X(x) &= F(x, \infty, \infty) \\
F_Y(y) &= F(\infty, y, \infty) \\
F_Z(z) &= F(\infty, \infty, z) \\
F_{X,Y}(x, y) &= F(x, y, \infty) \\
F_{X,Z}(x, z) &= F(x, \infty, z) \\
F_{Y,Z}(y, z) &= F(\infty, y, z)
\end{aligned}
$$

在更高维的场合, 也可类似地从联合分布函数获得其低维的边际分布函数. 譬如, 五维联合分布有 5 个一维边际分布、10 个二维边际分布、10 个三维边际分布和 5 个四维边际分布.

边缘分布函数

问题

设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-x}-e^{-y}+e^{-x-y-\lambda xy}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

这个分布被称为**二维指数分布**, 其中参数 $\lambda>0$.

由此联合分布函数 $F(x,y)$, 容易获得 X 与 Y 的边缘分布函数为

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases},\quad F_Y(y)=F(\infty,y)=\begin{cases}1-e^{-y}, & y>0\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

可以看到 $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 都是一维指数分布, 且与参数 λ 无关. 这说明, **二维联合分布不仅含有每个分量的概率分布, 而且还含有两个变量 X,Y 间关系的信息, 这正是人们要研究多维随机变量的原因.**

边缘分布函数

例题 5

设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数如下. 求 (1) 常数 A,B,C; (2) X,Y 的边缘分布.

$$F(x,y)=A\left(B+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(C+\arctan\frac{y}{3}\right),\quad -\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty.$$

证明. (1) 由联合分布函数的规范性可得方程组:

$$\begin{cases} F(\infty,\infty) & =A\left(B+\frac{\pi}{2}\right)\left(C+\frac{\pi}{2}\right)=1 \\ F(0,-\infty) & =AB\left(C-\frac{\pi}{2}\right)=0 \\ F(-\infty,0) & =AC\left(B-\frac{\pi}{2}\right)=0 \\ F(-\infty,-\infty) & =A\left(B-\frac{\pi}{2}\right)\left(C-\frac{\pi}{2}\right)=0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A & =\frac{1}{\pi^2}, \\ B & =\frac{\pi}{2}, \\ C & =\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

这就给出了联合分布函数:

$$F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right),\quad -\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty$$

边缘分布函数

例题 6

设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数如下. 求 (1) 常数 A,B,C; (2) X,Y 的边缘分布.

$$F(x,y)=A\left(B+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(C+\arctan\frac{y}{3}\right),\quad -\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty.$$

证明 (续). (2) 联合分布函数如下:

$$F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right),\quad -\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty$$

计算边缘分布函数:

$$\begin{aligned}
F_X(x) &= F(x,\infty)=\lim_{y\to\infty}\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right)\\
&= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right),\quad -\infty<x<\infty\\
F_Y(y) &= F(\infty,y)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right)\\
&= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right),\quad -\infty<y<\infty
\end{aligned}$$

边缘分布函数

例题 7

设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数如下. 求 (1) 常数 A,B,C; (2) X,Y 的边缘分布.

$$F(x,y)=A\left(B+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(C+\arctan\frac{y}{3}\right),\quad -\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty.$$

注释 虽然所需求解三个未知数, 但是仍然需要考察规范性的所有四个等式; 例如, $A=4/\pi^2,B=C=0$ 满足前三个等式, 但是不满足后一个. 一般来说

$$\begin{cases} F(\infty,\infty) &= A\left(B+\frac{\pi}{2}\right)\left(C+\frac{\pi}{2}\right)=1 \\ F(x,-\infty) &= A\left(B+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(C-\frac{\pi}{2}\right)=0, \qquad \forall x \\ F(-\infty,y) &= A\left(C+\arctan\frac{y}{3}\right)\left(B-\frac{\pi}{2}\right)=0, \qquad \forall y \end{cases}$$

由第一个等式可知 $A\neq 0$; 由 x 和 y 的任意性, 可知 $B=C=\frac{\pi}{2}$ 进而确定 A. 总之, 所有分布函数的性质都应该满足.

边缘分布律

针对离散型随机变量, 更加便利、自然的方法是研究其分布律.

定义 28

令离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$$p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\},\quad i,j=1,2,\ldots$$

其关于 X 和 Y 的边缘分布律分别为

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=P\{X=x_i,Y\in\mathbb{Y}\}=\sum_{j=1}^{\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij},$$

$$p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=P\{X\in\mathbb{X},Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}$$

其中 $\mathbb{X}=\{x_1,x_2,\ldots\}$ 和 $\mathbb{Y}=\{y_1,y_2,\ldots\}$.

表格表示法

利用联合分布律的表格更容易看出其规律: $p_{i\cdot}$ 是所在列的概率之和, $p_{\cdot j}$ 是所在行的概率之和.

$Y\backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$	
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$	$p_{\cdot 1}$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$	$p_{\cdot 2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{\cdot j}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$\cdots$	$p_{i\cdot}$	$\cdots$	

我们常常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘, 这便是 “边缘分布律” 名称的来源.

边缘分布律

例题 8

从 1,2,3,4 中随机选取一个数, 记为 X; 再从 1 到 X 中随机选取一个数, 记为 Y. 求 (X, Y) 的联合分布律与边缘分布律.

证明. 根据题意 X, Y 的取值范围均为 1,2,3,4. 由约束 $Y \leqslant X$ 立刻有

$$p_{ij} = P\{X = i, Y = j\} = 0, \quad i < j$$

当 $i \geqslant j$, 我们利用乘法定理求解:

$$\begin{aligned} p_{ij} &= P\{X = i, Y = j\} \\ &= P\{Y = j | X = i\} P\{X = i\} \\ &= \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4i} \end{aligned}$$

边缘分布律

例题 9

从 1,2,3,4 中随机选取一个数, 记为 X; 再从 1 到 X 中随机选取一个数, 记为 Y. 求 (X, Y) 的联合分布律与边缘分布律.

证明 (续). 根据联合分布律 $p(x,y) = 1/4x, 4 \geqslant x \geqslant y \geqslant 1$ 作表格、计算边缘分布律.

X\Y	1	2	3	4	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{3}{48}$	

边缘分布律

定理 29

三项分布 $M(n,p_1,p_2)$ 的联合分布律如下, 其中 $i,j=0,1,\cdots,n$ 且 $i+j\leqslant n$.

$$P\{X=i,Y=j\}=\frac{n!}{i!j!(n-i-j)!}\cdot p_1^i p_2^j(1-p_1-p_2)^{n-i-j}$$

若 $(X,Y)\sim M(n,p_1,p_2)$, 则 $X\sim B(n,p_1)$, $Y\sim B(n,p_2)$. (要求 $p_1+p_2\leqslant 1$.)

证明. 根据边缘分布律的定义, 对任意的 $i=0,1,2\ldots,n$, 有

$$P\{X=i\}=\sum_{j=0}^{n-i}P\{X=i,Y=j\}=\sum_{j=0}^{n-i}\frac{n!}{i!j!(n-i-j)!}\cdot p_1^i p_2^j(1-p_1-p_2)^{n-i-j}$$

对上式进行提取公因式和添项得:

$$\frac{n!}{i!(n-i)!}p_1^i(1-p_1)^{n-i}\cdot\boxed{\sum_{j=0}^{n-i}\frac{(n-i)!}{j!(n-i-j)!}\cdot\frac{p_2^j(1-p_1-p_2)^{n-i-j}}{(1-p_1)^{n-i}}}$$

方框外的部分正是 $B(n,p_1)$ 的分布律, 只需要证明对方框中的部分 $=1$ 即可.

边缘分布律

证明 (续). 现对方框中的部分进行化简和求值:

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=0}^{n-i} \frac{(n-i)!}{j!(n-i-j)!} \cdot \frac{p_2^j (1-p_1-p_2)^{n-i-j}}{(1-p_1)^{n-i}} \\
=& \sum_{j=0}^{n-i} C_{n-i}^j \cdot \frac{p_2^j}{(1-p_1)^j} \cdot \frac{(1-p_1-p_2)^{n-i-j}}{(1-p_1)^{n-i-j}} \\
=& \sum_{j=0}^{n-i} C_{n-i}^j \cdot \underbrace{\left(\frac{p_2}{1-p_1}\right)^j}_{\leqslant 1} \cdot \left(1-\frac{p_2}{1-p_1}\right)^{n-i-j} = 1
\end{aligned}$$

即 $X \sim B(n, p_1)$. 同理可证 $Y \sim B(n, p_2)$.

注释 用类似的方法可以证明: r 项分布 $M(n, p_1, p_2, \cdots, p_{r-1})$ 的最低阶边缘分布是 r 个二项分布 $B(n, p_i), i = 1, 2, \cdots, r-1$.

边缘概率密度

定义 30

令连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 其关于 X 和 Y 的边缘概率密度分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx$$

考虑关于 X 的边缘分布函数 (关于 Y 的情形类似): 由边缘分布的计算方法

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(u, v)\, dv \right)}_{f_X(x)} du$$

由随机变量的知识可知, X 是一个连续型随机变量, 概率密度函数为

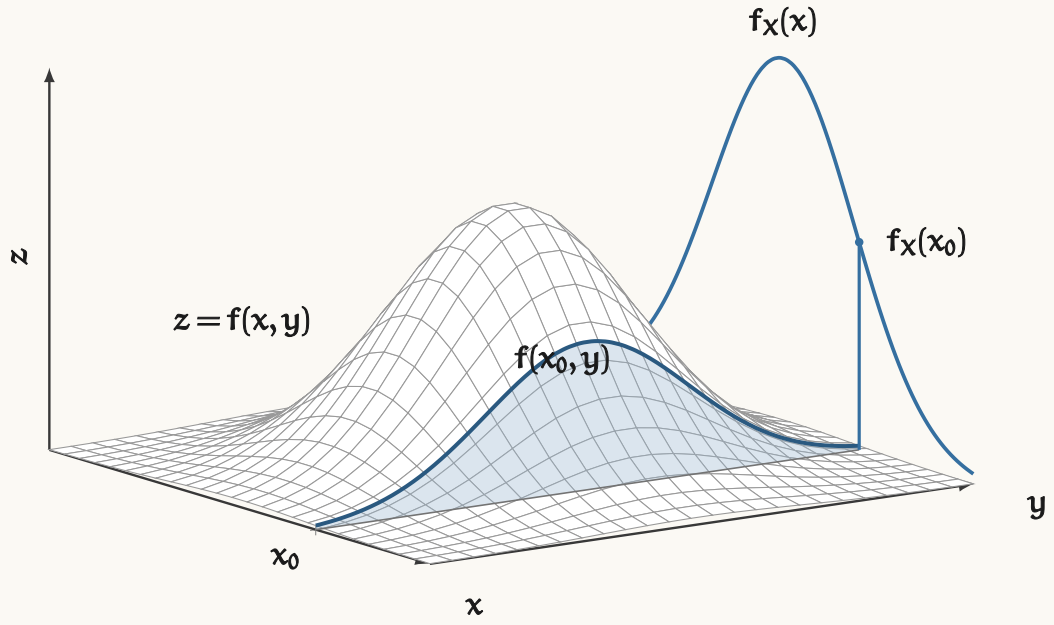
$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy.$$

边缘概率密度

从概率密度函数 $f(x,y)$ 求 $f_X(x_0)$ 的几何本质是“切片 $\to$ 累加”：用垂直于 x 轴的平面在 $x=x_0$ 处切开联合密度曲面，得到切片 $z=f(x_0,y)$，把切片下方的面积沿 y 轴累加起来：

$$A(x_0)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x_0,y)\,\mathrm{d}y = f_X(x_0)$$

让 x_0 取遍所有位置，各切片的面积便导出边缘密度曲线 $z=f_X(x)$. (关于 Y 的情形沿 x 轴切片，完全对称.)

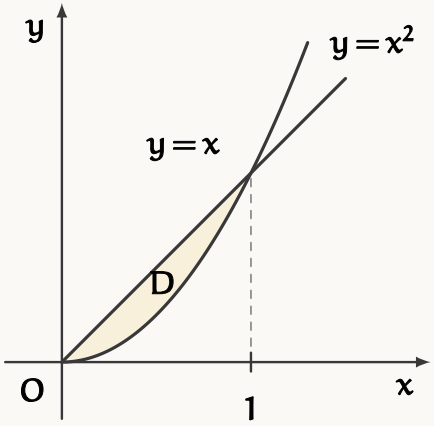


边缘概率密度

例题 10

区域 D 由抛物线 $y=x^2$ 和直线 $y=x$ 围成, 随机变量 (X,Y) 服从区域 D 上的均匀分布. 求随机变量 (X,Y) 的联合密度函数及边缘密度函数.

证明. 区域 D 的示意图如下, 该区域面积 A 也容易求得.



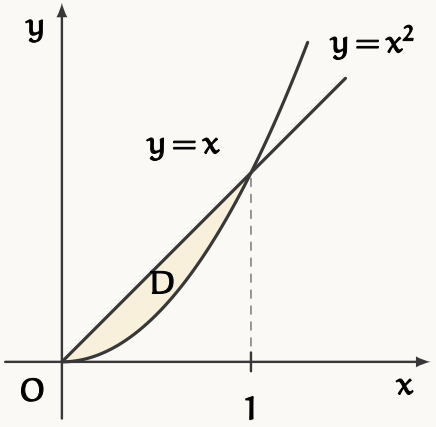
$$A = \iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^x \mathrm{d}y = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

因为 $(X,Y)\sim U(D)$, 所以

$$f(x,y) = \begin{cases} 6 & (x,y)\in D \\ 0 & (x,y)\notin D \end{cases}$$

边缘概率密度

证明 (续). 已经求得联合概率密度, 现求边缘密度.



$$f(x,y)=\begin{cases}6 & (x,y)\in D\\ 0 & (x,y)\notin D\end{cases}$$

先考虑 X 的边缘密度: 当 $x\leqslant 0$ 或者 $x\geqslant 1$ 时, 显然 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}0\,\mathrm{d}y=0$; 当 $0<x<1$ 时, 有

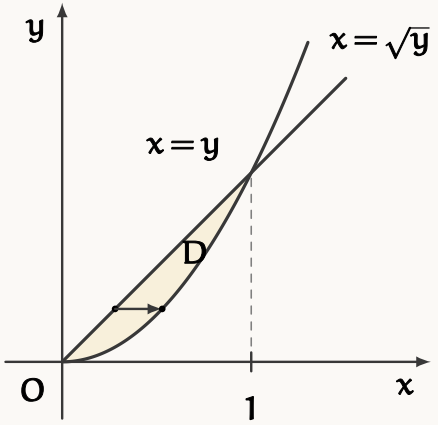
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{x^2}0\,\mathrm{d}y+\int_{x^2}^{x}6\,\mathrm{d}y+\int_{x}^{\infty}0\,\mathrm{d}y=6(x-x^2)$$

综上可知,

$$f_X(x)=\begin{cases}6(x-x^2) & 0<x<1\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

边缘概率密度

证明 (续). 已经求得联合概率密度, 现求边缘密度.



$$f(x,y)=\begin{cases}6 & (x,y)\in D\\ 0 & (x,y)\notin D\end{cases}$$

类似地, 考虑 Y 的边缘密度: 当 $y\leqslant 0$ 或者 $y\geqslant 1$ 时, 显然有 $f_Y(y)=0$; 当 $0<y<1$ 时, 有

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{y}^{\sqrt{y}} 6\,\mathrm{d}x=6(\sqrt{y}-y)$$

综上可知,

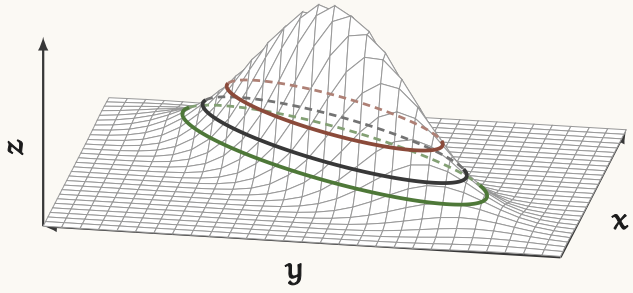
$$f_Y(y)=\begin{cases}6(\sqrt{y}-y) & 0<y<1\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

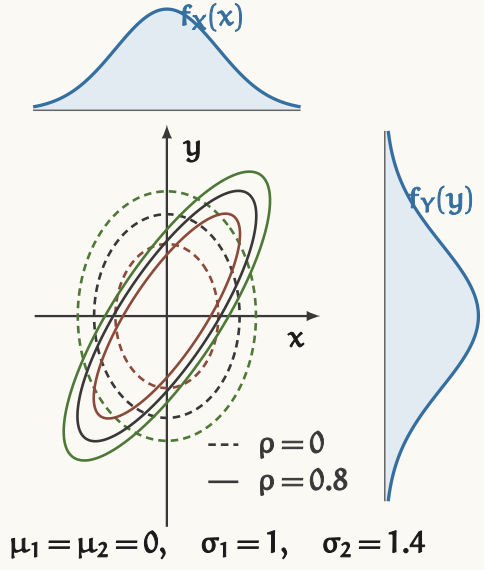
案例: 二维正态分布的边缘密度

定理 31

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 且 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

X 和 Y 的边缘分布与参数 ρ 无关; 所以, 对 $\rho \neq \rho'$, $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 和 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho')$ 是两个不同的二维分布, 但具有相同的边缘分布. **边缘分布由联合分布唯一确定，边缘分布无法确定联合分布**.





案例: 二维正态分布的边缘密度

定理 32

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 则 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

证明. 随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 其概率密度函数 $f(x,y)$ 为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}$$

其中 $\sigma_1,\sigma_2>0,-1<\rho<1$. 首先, 整理指数上的式子:

$$\begin{aligned}
&\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\\
=&\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\rho^2\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\rho^2\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\\
=&-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}-\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2
\end{aligned}$$

案例: 二维正态分布的边缘密度

定理 33

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 则 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

证明 (续). 进一步整理:

$$
\begin{aligned}
&-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}-\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\\
=\ &-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{1}{2\underbrace{(1-\rho^2)\sigma_2^2}_{\hat{\sigma}^2}}\left(y-\Big(\underbrace{\mu_2+\rho\sigma_2\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}}_{\hat{\mu}}\Big)\right)^2
\end{aligned}
$$

联合概率密度可以整理为两个概率密度密度函数的乘积:

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}}\exp\left\{-\frac{(y-\hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\}\\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}}\exp\left\{-\frac{(y-\hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\}
\end{aligned}
$$

注意, $\hat{\sigma}$ 是常数, 由 σ_2 和 ρ 共同决定, $\hat{\mu}$ 是关于 x 的函数.

案例: 二维正态分布的边缘密度

定理 34

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 则 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

证明 (续). 整理后的形式如下:

$$f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}}\cdot\exp\left\{-\frac{(y-\hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\}$$

其中 $\hat{\sigma}$ 是常数, 而 $\hat{\mu}$ 是关于 x 的函数. 很容易得到 X 的边缘分布:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}\cdot\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}}\cdot\exp\left\{-\frac{(y-\hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\}dy}_{=1} \end{aligned}$$

注意, 第二步的被积函数中 $\hat{\mu}$ 虽然是关于 x 的函数, 但是积分变量是 y, 因此计算中当作常数对待. 因此, $X\sim N(\mu_1,\sigma_1)$; 同理可证 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2)$.

总结和作业

总结

1. 更多分布: 几何分布 | 负二项分布 | 超几何分布 | Γ 分布 | B 分布
2. 多维随机变量: 联合分布函数 | 联合分布律 | 联合概率密度
3. 边缘分布: 边缘分布函数 | 边缘分布律 | 边缘概率密度

作业

- 第三章习题 2, 3, 6, 7, 9
- 补充题 1: 三个朋友去喝咖啡, 他们决定用抛硬币的方式确定谁付账: 如果有人抛币的结果与其他人不同, 就有他买单; 如果三个抛币的结果一致, 则重新抛币. 求如下事件的概率: (1) 第二轮确定由谁买单; (2) 第三轮还没有确定谁买单.
- 补充题 2: 某地区漏税比例 X 服从参数为 $\alpha = 2, \beta = 9$ 的 B 分布, 求此比例小于 10% 的概率.